Matplotlib në Python

Ushtrime — Niveli II

Programim në Python

October 1, 2025

Përmbajtja

1. Ushtrimi 1
2. Ushtrimi 2

Përmbajtja

1 Ushtrimi 1

2 Ushtrimi 2

1) Expense Pie Chart — Pyetja

Krijoni një skedar tekst `expenses.txt` me shpenzimet e muajit të fundit në këto kategori:

- Rent, Gas, Food, Clothing, Car payment, Misc

Shkruani një program në Python që lexon të dhënat nga skedari dhe përdor `matplotlib` për të vizatuar një **grafik torte (pie chart)** që tregon si i shpenzoni paratë.

1) Expense Pie Chart — Shembull skedari `expenses.txt`

```
1000
250
350
200
375
800
```

Renditja e vlerave korrespondon me etiketat: Rent, Gas, Food, Clothing, Car Payment, Misc.

1) Expense Pie Chart — Zgjidhja (sipas kërkesës)

```python
import matplotlib.pyplot as plt

def main():
    expense_file = open('expenses.txt', 'r')
    expenses = expense_file.readlines()
    expense_file.close()

    for i in range(len(expenses)):
        expenses[i] = expenses[i].rstrip('\n')

    slice_labels = ['Rent', 'Gas', 'Food', 'Clothing', 'Car Payment', 'Misc']
    plt.pie(expenses, labels=slice_labels)
    plt.title('Monthly Expenses')
    plt.show()
```

Shënim. Ky kod ilustron zgjidhjen e kërkuar, por vlerat nga skedari lexohen si *string*. Në variantin më poshtë i konvertojmë në `float` dhe shtojmë etiketa përqindjeje.

1) Expense Pie Chart — Variant (konvertime & etiketa)

```python
import matplotlib.pyplot as plt
def read_expenses(path='expenses.txt'):
    with open(path, 'r', encoding='utf-8') as f:
        return [float(line.strip()) for line in f if line.strip()]

def main():
    values = read_expenses()
    labels = ['Rent', 'Gas', 'Food', 'Clothing', 'Car Payment', 'Misc']

    plt.pie(values, labels=labels,
        autopct='%1.1f%%', # shfaq % në secilën fetë
        startangle=140 # rrotullim për lexueshmëri
    )
    plt.axis('equal') # rreth i plotë (raport 1:1)
    plt.title('Shpenzimet mujore sipas kategorive')
    plt.tight_layout() # rregullon hapësirat
    plt.show()
```

Përmbajtja

1 Ushtrimi 1

2 Ushtrimi 2

2) Weekly Gas — Pyetja

Në skedarin `1994_Weekly_Gas_Averages.txt` ndodhen çmimet mesatare javore të karburantit për vitin 1994 (**52** rreshta). Duke përdorur `matplotlib`, shkruani një program që:

- lexon përmbajtjen e skedarit,
- vizaton të dhënat si **grafik vijë** *ose* **grafik shtyllë**,
- vendos etiketa kuptimplota në boshte dhe shenjat *tick*.

2) Weekly Gas — Shembull skedari (pjesor)

```
0.992
0.995
1.001
0.999
1.005
1.007
1.016
1.009
1.004
...
```

15) Weekly Gas — Zgjidhja (sipas kërkesës) I

```
import matplotlib.pyplot as plt
NUM_WEEKS = 52

def main():
    gas_file = open('1994_Weekly_Gas_Averages.txt', 'r')
    gas = gas_file.readlines()
    gas_file.close()

    for i in range(len(gas)):
        gas[i] = gas[i].rstrip('\n')

    # Create a list containing the week numbers (to use as the x coords).
    x_coords = []
    for i in range(1, NUM_WEEKS + 1):
        x_coords.append(i)
```

15) Weekly Gas — Zgjidhja (sipas kërkesës) II

```
16
17    plt.plot(x_coords, gas)
18    plt.xlim(xmin=1, xmax=NUM_WEEKS)
19    plt.title('1994 Weekly Gas Prices')
20    plt.xlabel('Weeks (by number)')
21    plt.ylabel('Average Prices')
22    plt.show()
```

Shënim. gas këtu është listë *string*-ash; Matplotlib zakonisht i kthen vetë në numra nëse janë numerike. Në variantin poshtë i konvertojmë qartë në `float` dhe rregullojmë *ticks/grids*.

2) Weekly Gas — Variant (grafik vijë, konvertime, ticks) I

```python
import matplotlib.pyplot as plt

def read_gas(path='1994_Weekly_Gas_Averages.txt'):
    with open(path, 'r', encoding='utf-8') as f:
        return [float(line.strip()) for line in f if line.strip()]

def main():
    y = read_gas()
    x = list(range(1, len(y)+1))

    plt.figure()
    plt.plot(x, y, marker='o', linewidth=1) # vijë me pika
    plt.title('1994 --Çmimet mesatare javore të karburantit')
    plt.xlabel('Java (1-52)')
    plt.ylabel('Çmimi mesatar (USD/galon)')

```

2) Weekly Gas — Variant (grafik vijë, konvertime, ticks) II

```
    # Ticks të lexueshme: çdo 4 javë
    plt.xticks(range(1, len(y)+1, 4))
    plt.grid(True, which='both', linestyle='--', alpha=0.4)
    plt.xlim(1, len(y))

    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

2) Weekly Gas — Variant (grafik shtyllë & statistikë e shpejtë)

```python
import matplotlib.pyplot as plt

def read_gas(path='1994_Weekly_Gas_Averages.txt'):
    with open(path, 'r', encoding='utf-8') as f:
        return [float(line.strip()) for line in f if line.strip()]

y = read_gas()
x = list(range(1, len(y)+1))

plt.bar(x, y, width=0.8)
plt.title('1994 --Çmimet javore të karburantit (Bar Chart)')
plt.xlabel('Java (1-52)')
plt.ylabel('USD/galon')
plt.xticks(range(1, len(y)+1, 4))
plt.xlim(0.5, len(y)+0.5)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

2) Weekly Gas — Variant (statistikë e shpejtë)

```
print(f'Min: {min(y):.3f} USD/gal (java {y.index(min(y))+1})')
print(f'Max: {max(y):.3f} USD/gal (java {y.index(max(y))+1})')
print(f'Mes: {sum(y)/len(y):.3f} USD/gal')
```

Faleminderit!

Pyetje?